

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- **El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma**
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Ekranlı araçlarda çalışmalarda tehlikeler hakkında bilgi
- ❖ Ekranlı araçlarda güvenli çalışma hakkında bilgi
- ❖ El ile kaldırma ve taşıma kuralları hakkında bilgi
- ❖ İlgili yönetmeliklerde mevcut hükümlerin öğrenilmesi

TEHLİKELER

- ❑ Dikkatsizce yük kaldırma (endüstriyel kazaların en büyük nedeni)
Rapor edilen kazaların %20-25'ini oluşturur.
- ❑ Ağırlık kaldırma ve Düşme (A.B.D.'de geçici sakatlıkların %50'si oluşturur)
 - ❑ En fazla yaralanan yerler ise el parmakları, eller, ayak parmakları ve bacaklardır.
 - ❑ Ayrıca omurganın bel bölgesi ve buna bağlı kaslar da zedelenme riski altındadır.
 - ❑ Kan basıncı ve nabız hızı yükselir, damar sertliği olan bazı yaşlı kişilerde de beyin kanaması olabilir.
 - ❑ Küçük yaştan itibaren aşırı yüklerin sürekli olarak taşındığı durumlarda ise kas, eklem ve kemiklerdeki sürekli zorlanma omurga eğriliklerine, taban çökmesine, kas iltihaplanmalarına yol açabilir.

- ❑ Omurga, diz ve ayak bileđi eklemlerinde dejenerasyon: Ağır iş yapan hamallar, madenciler ve rıhtım işçilerinde görülür.
- ❑ Ayak kemiđi kırıkları: Hamallarda ve kilolu genç askerlerde yineleyen küçük travmalara bađlı olabilir.
- ❑ Sinir ağrıları ve felçler: Deri, kaslar ve sinirler üzerindeki sürekli basınç nasırlaşmalar neticesinde görülür.
- ❑ Kalp büyümesi,
- ❑ Damar sertliđi,
- ❑ Yüksek tansiyon gelişebilir.



Kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha güçsüzdür ve sürekli olarak ağır iş yapma kapasiteleri önemli ölçüde düşüktür. Aşırı yük kaldıran kadınlarda

- ❑ karın içi basıncının ani artışına bağlı olarak pelvis organlarında hasar
- ❑ bacakların kan dolaşımı bozulur,
- ❑ adet düzensizlikleri,
- ❑ organ sarkmaları,
- ❑ düşük ve ölü doğumlar görülebilir.

Eğer kadın küçük yaştan beri ağırlık taşıyorsa bu bozukluklar daha sık görülür. Pelvis “kalça” kemiklerinin normal gelişiminin bozulup düz ve dar bir pelvisin oluştuğu da gözlenmiştir. Çocuklarda ve ergenlerde bu tür ağır işler **büyümeyi, özellikle iskelet gelişimini** etkiler. Omurga, pelvis ve göğüste deformiteler olur. Kas ve dolaşım sisteminin büyümesi genellikle dengesiz olduğundan çocukluk ve ergenlik çağlarında bu sistemlerin yük altında kalması **kalıcı izler** bırakabilir.

1967'de Uluslararası Çalışma Konferansı,En Çok Ağırlık Anlaşması'nı (No.127) ve En Çok Ağırlık Tavsiyesi'ni (No. 128) benimsemiştir.

"**Bir erişkin erkek işçi** tarafından taşınmasına izin verilen en çok ağırlığın **55 kg'**ı geçtiği yerlerde hemen önlemler alınmalı ve bu sınır 55 kg'a indirilmelidir" denmektedir. Bu ağırlık öngörülen üst sınırdır, bu nedenle yalnızca özel olarak seçilmiş, uygun eğitim görmüş işçiler ve iyi ortam koşulları için geçerlidir.

Kadınlar: 128 No'lu Tavsiyesi kadınlar için bir en çok ağırlık bildirmemektedir. Fakat bunun erişkin erkek işçilerinkinden oldukça düşük olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca kadınlar sürekli yük taşıma işlerinde görevlendirilmemeli, eğer bu olanaksızsa yük kaldırma, taşıma ve yere koyma işlemleri sırasında gecen zamanı azaltıcı önlemler alınmalı ve böyle işçilerin özellik gerektiren güç işlerde çalıştırılmaları yasaklanmalıdır.

Ayrıca ilke olarak kadınların **gebelik sırasında ve doğumdan sonraki 10 hafta içinde** yük taşıma işinde çalıştırılmaları da yasaklanmıştır.

Çocuklar ve genç işçiler: 128No'lu Tavsiyesi gençlerin taşıyacağı **en çok ağırlığın aynı cinsiyetteki** erişkinlerden daha az olmasını öngörmüştür, Bunlarda da yük taşıma işi sürekli yapılmamalıdır. Ayrıca **minimum yaş sınırının yük taşıma için 16'ya, sürekli taşıma için de 18'e çıkarılması** önerilmiştir, Aslında amaç, sonuçta çocuk ve gençlerin bu tür işlerde çalıştırılmasının tamamen önlenmesidir.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

EK-2

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

Araçsız olarak 10 kg'dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,



Yük kaldırmada doğru yöntem,

- a) Bacaklarınız hafifçe ayırık olarak yüke doğru bir adım atın. Dengeli bir biçimde çömelin. Sırtınızı düz tutarak karın ve sırt kaslarınızı gerin,**
- b) Bacaklarınızı düzelterek yükü kaldırın,**
- c) Vücudunuzun üst bölümünü doğrultun.**



Bir yükü omuza almanın dolaysız yöntemi:

- Çuvalı bacaklarınızın arasına alın,
- Çömelin ve çuvalı tutun,
- Sırtınızı geriye verin,
- Çuvalı bacaklarınızın arasında ileri geri sallayın
- Doğrulurken, çuvalı omzunuza atarken, sallama hızından yararlanır.



Bir yükü (çuvalı) omuza almanın dolaylı yöntemi:

- Sırt geride olmak üzere çuvala doğru eğilin ve doğrulurken, çuvalı da dik hale getirin.
- Çuvalı, sol köşesi yerde kalacak şekilde eğin ve kasıklarınıza yaslayın,
- Çuvalı kavrayın ve sırtınızı eğmeden hızla kaldırın. Dizinizin yardımıyla ve sallama hızını kullanarak, çuvalı platformun üzerine kaldırın,
- Çuvalı ortasından kavradıktan sonra, sırtınızın dikliğini bozmadan, yarım çömelir durumda çuvalı omzunuza doğru yatırın.
- Doğrulurken yükü omuzlarınızda dengeleyin ve nereye götüreceksiniz götürün.



Yuvarlak, daha küçük yüklerin, örneğin fıçı, mukavva kutu, küçük bavul vb. kaldırılması ve taşınması:

- Bacaklarınızı hafifçe ayırık olarak yüke yaklaşın,
- Yükü bir kenarından yatırın,
- Çömelerek yükü alt ve üst çapraz köşelerinden tutun.
- Sırtınızı düz tutarak ve yükü kucaklayarak doğrulurken kollarınızı gergin tutun.

ELLE TAŐIMA İŐLERİ YÖNETMELİĐİ

Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28717



Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

- a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
- b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,hazırlanmıştır.

Elle taşıma işi

MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşınması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.



Genel yükümlölük

MADDE 5 – (1) İşveren;

- a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.



İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda;

- a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
- b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.
- c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır.



Bireysel risk faktörleri

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

- a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
- b) Taşınan yük ile ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
- c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

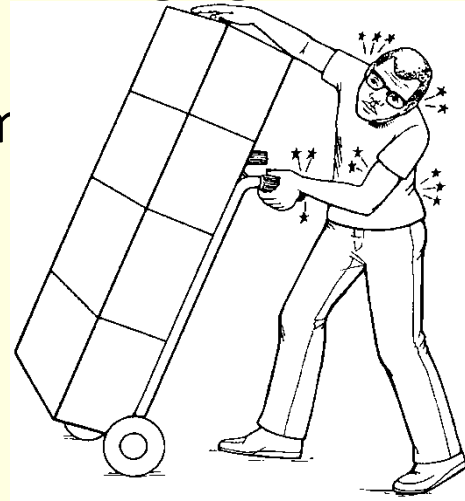
MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma Güvenlik Bakanı yürütür.



Ek-1

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

1. Yükün özellikleri

Yük;

- Çok ağır veya çok büyükse,
- Kaba veya kavranılması zorsa,
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.



2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;

- Çok yorucu ise,
 - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
 - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
 - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
- bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.



3. Çalışma ortamının özellikleri

- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- Zeminin düz, olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- Çalışma ortam ve şartları çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımaya uygun değil ise,
- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.



4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
- İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.



Ek-2

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

Çalışanlar;

- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları, durumunda risk altında olabilirler.



EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)



BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

- a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
 - b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
 - c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
 - ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
 - d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
 - e) Ekranlı daktilolarda,
- uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

- a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
- b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,
- c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) **Ekranlı araç:** Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
- b) **Operatör:** Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi,
- c) **Çalışma merkezi:** Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanını,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle **görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle** ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler ek-1’de yer almaktadır.



Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.

b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, **işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda** gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:

- a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- b) Doğru oturuş,
- c) Gözlerin korunması,
- ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler

Günlük çalışma düzeni

MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini alır ve katılımlarını sağlar.



Gözlerin korunması

MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek **görme zorlukları yaşandığında** çalışanların **göz muayeneleri yapılır.**

(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla **çalışmaya başlamadan önce,**

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre **işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,**

c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek **görme zorlukları yaşandığında,** göz muayeneleri yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.



Ek– 1

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER

1. Ekipman

a) Genel hususlar

Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır.

b) Monitör

Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

Ekranı görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

Ekranı kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.

ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

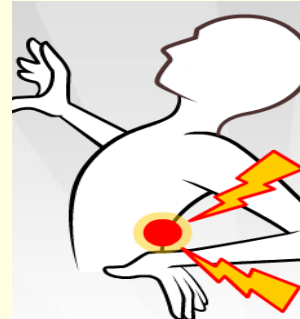
d) Çalışma sandalyesi

Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.



2. Çalışma ortamı

a) Gerekli alan

Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

b) Aydınlatma

Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenerek şekilde olmalıdır.

c) Yansımalar ve parlama

Çalışma merkezlerinde yansımalar ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

ç) Gürültü

Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

d) Isı

Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

e) Radyasyon

Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

f) Nem

Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.



3. Operatör-Bilgisayar ara yüzü

İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyar:

- a) Programların işe uygun olması sağlanır.
- b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemez.
- c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olmalıdır.
- ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır.
- d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.



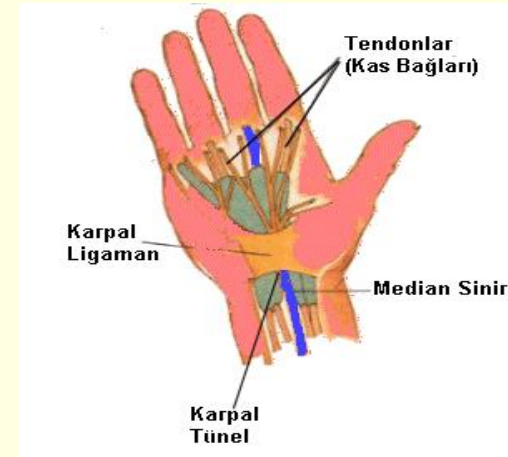
Bilgisayarların Aşırı Kullanımının Oluşturduğu Birikimli Travma Bozuklukları

Çalışanların alet veya makine ile iş yaparken, **tekrarlı hareketler sonucu** ortaya çıkan **kas iskelet sistemlerinde** oluşan yaralanma ve yorulma gibi **sağlık sorunlarına** “Birikimli Travma Bozukluğu” (BTB) denilmektedir. Bilgisayarın sabit kullanılış pozisyonu ciddi bir biçimde birikimli travmalara yol açmaktadır.

BTB içerisinde bilgisayar kullanıcılarının maruz kalabilecekleri hastalıklar kısaca şöyledir:

Karpal Tünel Sendromu (KTS)

Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında, bilek bölgesinde dar bir kanal yada tünelden geçerek ele ulaşır. Bu dar kanala Karpal Tünel adı verilir, karpal tünelin içinden geçen sinir ise median sinir olarak adlandırılır. Median sinirin karpal tünelde sıkışması ile ortaya çıkan bu tablo Karpal Tünel Sendromu (KTS) olarak adlandırılır.



El Osteoartriti: Osteoartrit (**eklem kireçlenmesi**) en sık görülen eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdığının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve hatta kaybına neden olur.



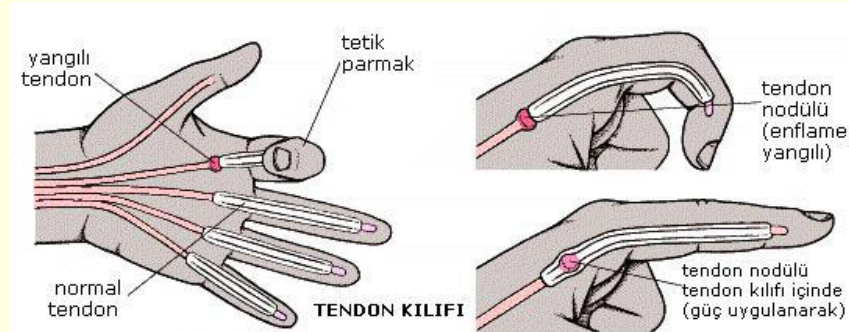
Ganglionlar: Çoğunlukla eklem kapsülü ile bağlantısı olan **cilt altındaki şişliklerdir**. Sıklıkla el bileğinin yüzünde görülür.



Ulnar Sinir Baskısı: Sürekli masa başında çalışmak zorundaysanız ve parmaklarınızda yer yer uyuşma ve karıncalanma meydana geliyorsa bir sorununuz var demektir



Tetik Parmak: Elde en sık görülen tekrarlayıcı zorlanma yaralanmasıdır.



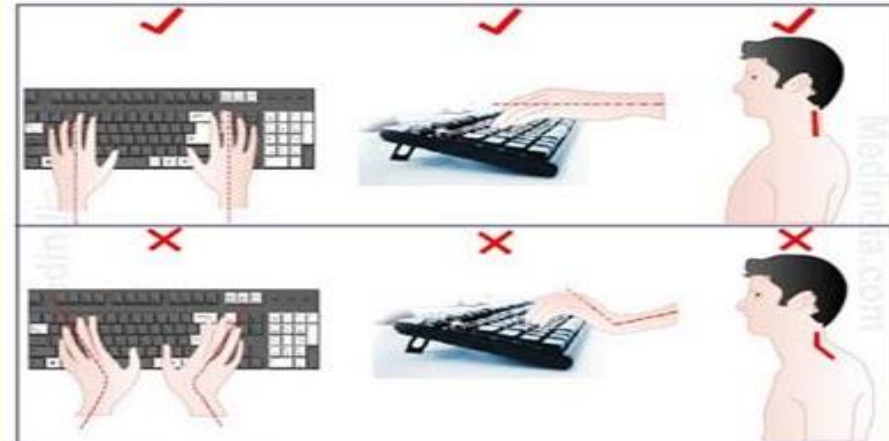
De Quervain Hastalığı: Hastalık en sık mesleki nedenlerle el bileğinde sürekli travmaya maruz kalan kişilerde görülür. Ağrı başparmağa ve ön kola yayılabilir, elin kavrama gücü azalır.

Dinlenme Süresi

Dinlenme aralıkları üzerine bir çok araştırma yapılmıştır. Dinlenme araları arttıkça verimin arttığı bilinen bir gerçektir. Her 10 dakikaya 10 saniyelik bir ara verilmesi dramatik yorgunluğu azaltır. Her saat başı 10 dakikalık dinlenme uygun görülmüştür. Ayrıca kısa aralar, iş çevrimi boyunca verilmelidir. Birçok işin verimli bir şekilde yapılabilmesi için çalışma süresi üst limiti vardır. Genellikle bu süreyi araştırmacılar 30-45 dakika olarak belirtmektedirler.

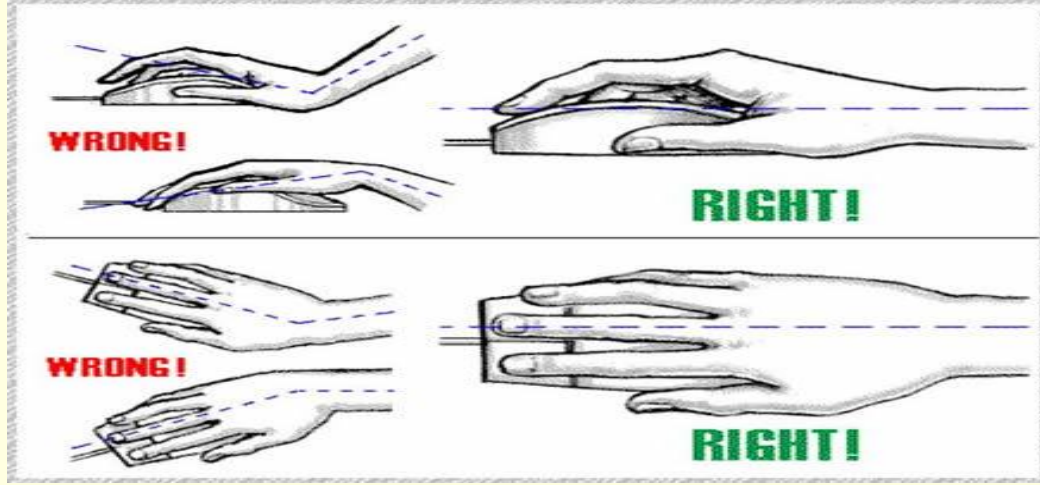
Klavye Kullanma Süresi

Araştırmalara göre en az 3 dakikalık dinlenmeler kasların yorgunluğunu atmasına yardımcı olur. Etkin bir dinlenme, fark edilebilir bir yorgunluk başlamadan önce yapılırsa daha verimli bir sonuç alınabilecektir. Toplam çalışma süresinin % 10'unu kapsayacak süredeki dinlenme aralıklarının verimliliği düşürmeyeceği kanıtlanmıştır. Çoğu Ergonomist maksimum verimliliği alabilmek için en az 5 dakika dinlenme süresine ihtiyaç olduğunu iddia eder. Klavyede yazım işlemi, dinlenme verilmeksizin 40 dakikadan fazla olmamalıdır.



Fare Kullanma Süresi

Kolun gereğinden fazla vücuttan uzak tutulması (9 dakika) daha az zamanda yorgunluğa neden olur. Bu nedenle fare kullanımını azaltılması gerekmektedir.



Çalışma Alışkanlıkları

Tekrarlanan statik çalışma (bilgisayarda çalışma) gözler için olduğu kadar, üst uzuvlar için de çok yorucudur. Bilgisayar başında çalışırken, vücudun dinlenmesi ve kendine gelebilmesi için 20-40 dakikada bir mola vermek önemlidir. Küçük bir ara vermek (3-5 dakika) çalışmayı durdurmak anlamına gelmez. Bu süre içerisinde yazı yazmak yerine büro arkadaşları ile sohbet edilebilir, yazıcı çıktıları alınabilir veya dosyalama işi yapılabilir. Periyodik olarak pozisyon değiştirmek de önemlidir. Aynı pozisyonda sürekli oturmak veya kollara dayanarak uzun süre durmak dolaşımı bozabilir.

Çalışma Alanı

Çalışma alanınız, gerekli işleri gerçekleştirebilmek için tüm hareketlerinize imkan sağlayacak ve size uygun gelecek kadar geniş olmalı ve çalışma ortamınızın donanımlarına yeteri kadar yer sunabilmeli.

- Uzun ve sık telefon görüşmeleriniz oluyorsa bir kulaklık-ahize sistemi kullanınız.
- En sık kullandıklarınızı tam karşınıza koyunuz.
- Bilgisayar çalışma sahanızda aşırı eşya kalabalığından kaçınınız.

Işıklandırma

Bilgisayar kullanımı için uygun olmayan ışıklandırma, göz yorgunluğu, göz yanması veya kaşınması, bulanık görme ve çift görme gibi görsel rahatsızlıkların en büyük nedenlerindendir.

Birçok ofis ortamındaki ışıklandırma, optimal ekran görüşü için çok parlaktır. Işık miktarı, aydınlatmayı sağlayan lamba veya floresan gruplarının seyreltilmesi (örneğin 4'lü bir floresan grubundan iki tanesinin çıkartılması) ile azaltılabilir. Ek bir masa aydınlatması okuma için tavan aydınlatmasından daha iyidir.

Göz zorlanması ve göz yorgunluğunu azaltmak için aşağıdaki önerileri değerlendiriniz:

- Parlamayı azaltmak için perde veya jaluzileri kapatınız.
- Aydınlatmayı monitör ekranında parlamayı engelleyecek şekilde ayarlayınız (ışık kaynağı düşük watt'lı ve ekrana 90 derece açıda olmalıdır).
- Görüş alanınız içerisinde yoğun ve düzensiz ışıktan kaçınınız.

Monitörünüzü mümkün olduğu ölçüde pencerelere 90 derece olacak şekilde yerleştiriniz.

- Mümkünse tavan aydınlatmasını azaltın.
- Mümkünse indirekt veya siperlenmiş ışıklandırma kullanınız.
- Duvarlar yansıtıcı özelliği olan boya ile boyanmamalıdır.
- Tavan aydınlatmasının yarattığı parlamayı azaltmak için parlamayan ekran veya parlama önleyici monitör filtresi kullanınız.

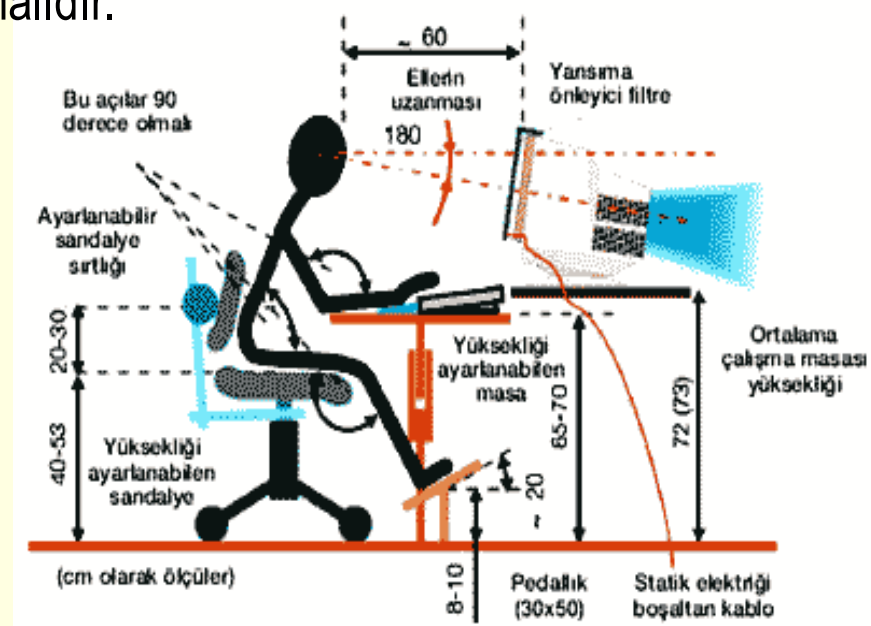


Bilgisayar kullanımında genel ergonomik prensipler

- Sandalye kolçakları çıkarılıp takılabilir olmalı ve iki kolçak arası mesafe ayarlanabilir olmalı.
- Sandalye kolları omuzlarınızı belirgin derecede yükseltmemeli veya kollarınızı kullanmak için vücudunuzdan fazlaca uzaklaştırmaya zorlamamalıdır
- Sandalye ve diğer donanım ayarlamalarınız ayaklarınızın yatay olarak yere temasını sağlamıyorsa bir ayaklık kullanabilirsiniz
- Bacaklarınızın üst kısmı ile masa altı arasında 5-10 cm mesafe kalmasına özen gösterin
- Masanızın altında, masaya tamamen yanaştığınızda dahi dizlerinizin ve bacaklarınızın rahatlıkla sığabileceği boşluk bulunmalı
- Monitör yüzeyi temiz olmalı
- Parlaklık ve kontrast ayarı uygun şekilde yapılmalı
- Görüntü titremesini azaltmak için monitör tazeleme hızı uygun olmalı



- Monitörü rahat bir izleme mesafesine yerleştiriniz (35-70 cm)
- Klavyeyi tam karşınıza ve fazlaca uzanmanızı engelleyecek kadar yakınına yerleştiriniz.
- Klavye ile çalışırken ön kollarınız yere paralel olmalıdır (dirsekte yaklaşık 90 derece açı).
- Klavyenizin eğimi yazarken bileklerinizi düz konumda tutacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Tuşlara hafifçe basınız, sert darbelerden veya uzun süre basılı tutmadan kaçınınız.
- Fare kullanılırken bilekler hafifçe bükük olmalıdır.



Bilgisayar Kullanıcılarına Ergonomik Tavsiyeler

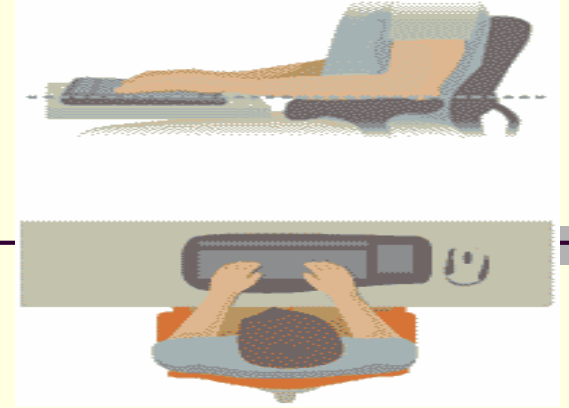
Kullanımı etkin ve güvenli bilgisayarlar iş ortamları tasarlamak için, insanın bilgisayarlar ile etkileşiminin iyi bir şekilde anlaşılması için kaçınılmazdır.

Sürekli bilgisayar ekranı karşısında çalışan kişilerin göz sağlıkları açısından aşağıdaki önerilere dikkat etmeleri tavsiye edilir:

Bilgisayar ekranı (monitör) alırken, (imkan varsa) ekranın yaydığı manyetik alan şiddeti ölçtürülür ve düzenli aralıklarla bu ölçümü tekrarlatılır,

- Çalışma alanında bilgisayar ekranının yerleştirileceği konum, pencere ve aydınlatma gereçlerinden gelen ışıkların ekranda yansımayaacağı yer olmalıdır,
- Pencereleere konulacak (jaluzi türündeki) perdelerle gün ışığı kontrol edilmelidir,
- Ekran aşırı kontrast (contrast) ya da parlak (bright) olmamalı, bu tip ayarlar gerekirse (günün değişen saatlerine göre) sürekli ayarlanmalıdır,
- Çalışma masaları, yansıtma yapmayacak biçimde mat ve koyu renkli seçilmelidir,
- Bilgisayar ekranı ile göz arasındaki mesafe en az 50 cm olmalı (baş ve omuzlar öne doğru uzatılmaz) ve ekran geriye doğru en az 15° eğimli olmalıdır,
- Ekran karşısında çalışma süresi mümkün olduğunca kısa olmalı, iş dışında bilgisayar kapalı tutulmalıdır,

- Çalışma ortamı, tavandan yansıyan ve çok parlak olmayan bir ışıkla aydınlatılmalıdır,
 - Gözlerde (ne kadar az olursa olsun) herhangi bir kırma kusuru varsa, uzman hekimin önereceği gözlük kullanılmalıdır,
 - Ekran başında, bifokal (yakın-uzak çift dioptrili) gözlük kullanılmamalıdır,
 - Gözlerde kanlanmayı gidermek için uygulanan göz damlalarının uzun vadede kullanımı konusunda uzman hekime başvurulmalıdır,
 - Çalışma sırasında, bilinçli olarak göz kapakları sıkça kapatılıp açılarak gözün kuruması önlenmeli, ayrıca düzenli su içilir,
 - Gözler için, her bir saatlik çalışma sonunda, 10 dakika kadar (ekrandan başka yerlere) uzaklara bakılarak ya da kısa sürelerle kapatılarak dinlendirilmelidir,
- Bilgisayar ekranlarının en üst kısmı göz hizasının altında olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Ve özellikle kişi aşağı ya da yukarı doğru başını çok fazla hareket ettirmek zorunda kalmamalı, boyun ise 30° den fazla eğilmek zorunda bırakılmamalı, tercihen 20°'yi geçirmeyecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İlerideki bir nesneye ulaşmak için, üst kolun açısı 25°'yi geçmemelidir.



Birçok bilgisayar kullanıcısı zamanının çoğunu oturarak geçirir. Bu, vücudun kan sirkülasyonunu olumsuz etkiler. Sürekli bilgisayar ekranı karşısında çalışan kişilerin postür (duruş biçimi) için aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi tavsiye edilir:

- Operatör iskemlesi, oturak birçok farklı ayak pozisyonunu gerçekleştirmeye imkan verecek biçimde; beş ayaklı, tekerlekli, yüksekliği değiştirilebilen, sırt dayama yeri öne arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir ve kolları destekleyecek türden olmalıdır,
- İskemlenin yüksekliği, operatörün bilekleri ile klavye arasında 15° lik bir açı oluşturabilecek şekilde ve kolların dirsekle ayrılan alt ve üst bölümleri arasındaki açı 90° olacak biçimde ayarlanmalıdır,
- Çalışma sırasında öne doğru eğilmemeli, operatör, bel ve sırtına destek verecek şekilde ayarlanmış iskemle arkılığına sürekli dayanır durumda dik oturmalıdır,
- Ayaklar, iskemlenin yaklaşık 20° eğimli önüne ve diz açısının 90° olmasına yetecek yükseklik ve uzaklıktaki bir blok üzerine koyulmalıdır,

- Çalışan sürekli kendi postürünü izlemeli, her 20 dakikada bir 1 dakika ya da her saatte en az 5 dakika dinlenme aralığı vermelidir. Bu maksatla, çalışanlarına kendilerini rehabilite etmesi için geliştirilen (dinlenmeyi hatırlatıcı görevler üstlenmiş) yazılımlar da kullanılabilir,
- Karpal Tünel Sendromu (KTS) dan korunmak için klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği, bu amaç için yapılmış yarı yumuşak destek konulmalı ya da yine bu amaçla üretilmiş olan bilek koruyucuları kullanılmalıdır.
- Klavyede avuçlar birbirine paralel olarak, dirsekler 90° açı yaparak ve ön kollar ise yatay ve yere paralel olarak tutulur,
- Bilekler yazı yazarken düz durmalı, tuşlara sert vuruşlar yapılmamalıdır,
- Doğru yazım tekniği ve materyal yerleşimi yapılmalıdır,
- Kollar ve eller daima sıcak tutulmalıdır.



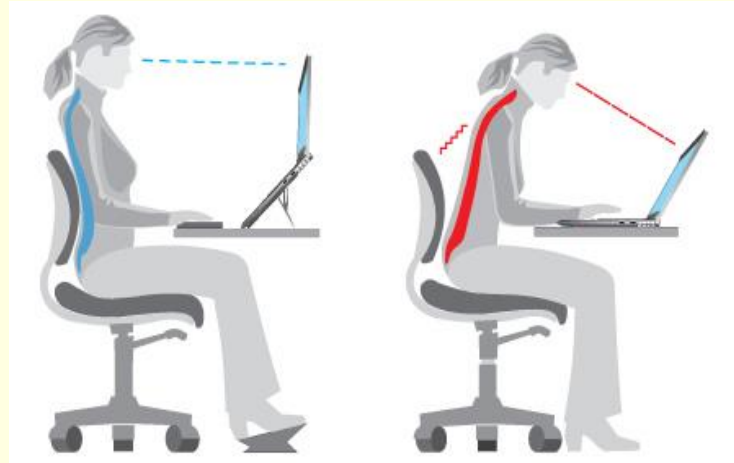
Laptop Bilgisayar ile Çalışma

Uygun nötral duruşun sağlanması iskelet ve kas sistemi üzerindeki basıncı ve gerginliği azaltacaktır.

- Sürekli tekrarları ve sabit duruşu engellemek için 20-30 dakikada bir küçük molalar veriniz.
- Ekran ile aranızda rahat bir görüş mesafesi bırakınız; yaklaşık 50-75 cm.
- Başınızı ve boynunuzu nötral bir pozisyonda tutunuz, boynunuzun aşırı bükülmesi ve çevrilmesinden kaçınınız.
- Eğer ortam ışıklandırması elveriyorsa ekranı bakış açınıza göre düşey konuma getiriniz.
- Klavyeyi dirseklerinizin yüksekliğinde yerleştiriniz ve yazarken bileklerinizi düzgün tutunuz. Nötral bilek pozisyonunu tespit edebilmek için masa yüksekliği, sandalye yüksekliği ve klavye açısını test ediniz.



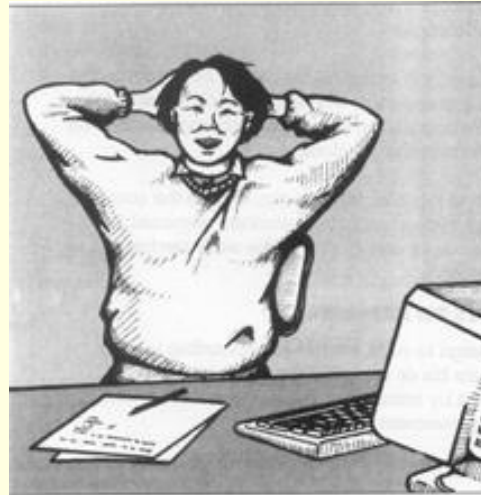
- Unutmayınız: Eğer sandalyenizi yükseltmiş iseniz ayaklarınızı desteklemek üzere bir ayaklık kullanınız. Oturduğunuzda kalçanız dizlerinizden hafifçe yüksekte olmalıdır.
- Eğer kolçaksız bir sandalye veya kanepede oturmak durumundaysanız, yazarken kollarınızı desteklemek üzere bir minder kullanınız. Bu nötral kol, bilek ve el pozisyonunu sağlamanıza yardımcı olacaktır.
- Dar bir touchpad veya trackball kullanmak yerine harici bir mouse takınız.
- Uygun antistatik bir temizleyici ile ekranı düzenli olarak temizleyiniz.
- Yazma sırasında eller ve bilekler düz pozisyonda tutulmalı ve bilek destekleri, masa yüzeyi veya dizler üzerine dayanmamalıdır. Bilek destekleri yazı aralarında dinlenirken destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.



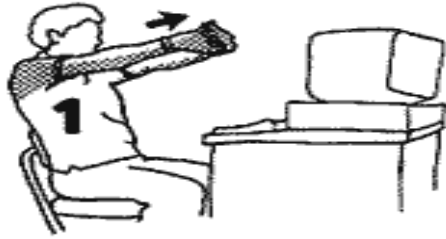
Ofis egzersizleri

Son 20 yılda iş yaşamında bilgisayar kullanımının hızla artması, verimliliği artırırken ciddi olabilen sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. **Boyun, kollar ve belde ağrı ve hareket kısıtlanması** ile seyreden **Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)** ekran başında çalışanların en yaygın ve ciddi sağlık sorunudur.

Bilgisayar kullanımı sırasında tekrarlamalı hareketlere, boyun, el bilekleri, eller ve belin kötü pozisyonda tutulmasına ve iş istasyonunun yetersiz ergonomik koşullarına bağlı olarak gelişir.



Bazı egzersiz hareketleri



SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran işle ilgili etkenlerden değildir?

- a) Aşırı kilo
- b) Yetersiz amir ve arkadaş desteği
- c) Ağırlık kaldırma ve taşıma gibi ağır fiziksel zorlanma
- d) İş baskısı

2-Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının en yaygın nedeni olarak kabul edilmektedir?

- a) Kas ve bağların aşırı gerilmesi
- b) Sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü
- c) Aşırı çalışılması
- d) Kondisyon yetmezliği.

3- Aşağıdakilerden hangisi bel ve sırt incinmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar arasında değildir?

- a) Yüksek iskemlelerde veya benzeri yerlerde oturmak bele binen yükü artıracığından bundan kaçınılmalıdır.
- b) Ayakkabı bağlarken veya benzer bir hareket yaparken, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapılmalıdır.
- c) Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç kullanılmalıdır.
- d) Otururken pozisyon değiştirmemelidir.

SORULAR

4- Bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı kaç kg'dır?

- a) 25 b) 35 c) 45 **d) 55**

5-Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre işverenin yükümlülükleri arasındadır?

- a) İşveren yükün elle taşınmasına öncelik vermelidir.
b) İşveren, konu ile ilgili işçilerin görüşlerini almak yerine kendi bilgi ve deneyimlerine başvurmalıdır.
c) İşveren yükün elle taşınmasından kaynaklanan riskleri önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
d) Elle taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde, işçiler için sağlık raporunun alınmasına gerek yoktur

6- Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde yük ile ilgili risk oluşturabilecek faktörlerden biri değildir?

- a) Çalışma ortamının özellikleri
b) Yükün özellikleri
c) İşin gerekleri
d) Zihinsel güç gereksinimi

SORULAR

7- Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden biri değildir?

- a) Yükün vücuda yakın taşınması
- b) Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması
- c) Yükün kaba olması
- d) Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması

8-Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşlerinde, Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez?

- a) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması
- b) Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması
- c) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması
- d) Yetersiz ara ve dinlenme süresi

9- Aşağıdaki hangisinde elle taşıma yapılır?

- a) Hafif yük
- b) Tehlikeli olmayan yük
- c) Zorunlu taşınması gereken yük
- d) Araç kullanılmayan dar yerlerdeki yük

SORULAR

10- Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

- a) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
- b) Doğru oturma şekilleri
- ☒ c) Hızlı yazma teknikleri
- d) Gözlerin korunması

11-Aşağıdakilerden hangisi ekranlı çalışmalarda koruyucu önlemdir?

- a) Ekranın göze uygun uzaklıkta olması
- b) Çalışanın gözlerini dakikada 15-20 kez kırıştırması
- c) Bel ve boynun anatomik eğimlerinin korunması ve desteklenmesi
- ☒ d) Hepsi

12- Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda dikkat edilecek temel çalışma ortamı faktörlerinden birisi değildir?

- a) Aydınlatma
- b) Gürültü
- c) Radyasyon
- ☒ d) Titreşim

SORULAR

13- Aşağıdaki durumların hangisinde ekranlı araçlarla çalışanların göz muayenelerinin yapılması gerekmez?

- a) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme bozukluğu olduğunda
- ☒ b) Çalışan kişi işten çıkartıldıktan sonra beş yıl içinde
- c) Ekranlı araçla çalışmaya başlamadan önce
- d) Düzenli aralıklarla

14-Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

- a) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
- b) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
- c) Gözleri az yoran yazı karakterleri ve renkler
- ☒ d) Ekranlı araçların tasarımı

15- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

- a) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
- b) Ekranlı daktilolarda
- ☒ c) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde
- d) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde